

测度与积分作业-第五章

水至月生

2026 年 2 月 15 日

1 非负可测函数的积分

5.1.1. 设 $E \in \mathcal{M}$, f 在 E 上可积或非负可测并且 $\int_E f(x) d\mu(x) > 0$. 证明存在 $\delta > 0$ 使得 $\mu(E(f \geq \delta)) > 0$.

证明 注意到, $E(f > 0) = \bigcup_{k=1}^{\infty} E(f \geq 1/k)$

反证: 若对所有 $\delta > 0$, $\mu(E(f \geq \delta)) = 0$, 则 $E(f > 0) = \bigcup_{k=1}^{\infty} E(f \geq 1/k) = 0$, 即 $f = 0$ a.e., 从而 $\int_E f d\mu = 0$, 矛盾. 因此存在 $\delta > 0$ 使 $\mu(E(f \geq \delta)) > 0$.

5.1.2. 设 $E \in \mathcal{M}$, f 在 E 上可测且有界. 证明若 $\mu(E) < \infty$ 则 f 在 E 上可积.

证明 f 有界, 存在 $M > 0$ 使 $|f(x)| \leq M$ 对 $x \in E$. 则

$$\int_E |f| d\mu \leq M\mu(E) < \infty,$$

故 f 在 E 上可积.

5.1.3. 设测度 $\mu(X) = 1$. 此时则称 μ 为 $\mathcal{M}$ 上的一个概率测度. 设 m, n 为正整数, $1 \leq m \leq n$, 设可测集 $E_1, \dots, E_n \in \mathcal{M}$ 满足: X 中每一点至少同时属于 $E_1, E_2, \dots, E_n$ 中的 m 个集合. 证明在这些集合中存在一集合 E_k 使得

$$\mu(E_k) \geq \frac{m}{n}.$$

证明

$$\sum_{k=1}^n \mu(E_k) = \int_X \sum_{k=1}^n \mathbf{1}_{E_k} d\mu \geq \int_X m d\mu = m.$$

平均 $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \mu(E_k) \geq \frac{m}{n}$, 故存在 E_k 使 $\mu(E_k) \geq \frac{m}{n}$.

5.1.4. 设 $E \in \mathcal{M}$, 设 $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ 为 E 上非负可测函数列, 满足

$$f_1(x) \geq f_2(x) \geq f_3(x) \geq \cdots \geq 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x) \quad \forall x \in E.$$

证明: 若 $\int_E f_1 d\mu < \infty$, 则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) d\mu(x) = \int_E f(x) d\mu(x).$$

证明 $f_n \downarrow f$, $0 \leq f_n \leq f_1$, $\int_E f_1 d\mu < \infty$. 由 *LDC*,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu = \int_E \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu = \int_E f d\mu.$$

5.1.5. 设 $f: X \rightarrow [0, \infty]$ 为一个非负 $\mathcal{M}$ -可测函数. 令

$$\nu(E) = \int_E f(x) d\mu(x), \quad E \in \mathcal{M}.$$

证明 ν 是 $\mathcal{M}$ 上的一个测度, 因此 $(X, \mathcal{M}, \nu)$ 是一个测度空间. 进一步证明对任意 $\mathcal{M}$ -非负可测函数 $g: X \rightarrow [0, \infty]$ 有

$$\int_X g(x) d\nu(x) = \int_X g(x) f(x) d\mu(x).$$

证明 (1) $\nu(E) \geq 0$; $\nu(\emptyset) = 0$; 对不交 $\{E_k\}$, $E = \bigcup E_k$,

$$\nu(E) = \int_E f d\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} f d\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \nu(E_k).$$

所以 ν 是测度:

(2) 对简单函数 $g = \sum c_i \mathbf{1}_{A_i}$,

$$\int_X g d\nu = \sum c_i \nu(A_i) = \sum c_i \int_{A_i} f d\mu = \int_X g f d\mu.$$

对一般非负可测 g , 取 $g_n \uparrow g$, 由 *Levi* 定理,

$$\int_X g d\nu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X g_n d\nu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X g_n f d\mu = \int_X g f d\mu.$$

5.1.6. 证明下面两个性质:

(a) 积分集的渐增: 设 $E \in \mathcal{M}$, f 是 E 上的非负可测函数, E_n 是一列递增的可测集:

$$E_1 \subset E_2 \subset E_3 \subset \cdots, \quad E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n.$$

则有

$$\int_E f(x) d\mu(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_n} f(x) d\mu(x).$$

(b) 积分集的收缩: 设 E_n 是 X 中一系列递减的可测集:

$$E_1 \supset E_2 \supset E_3 \supset \dots, \quad E = \bigcap_{n=1}^{\infty} E_n.$$

若 f 是 E_1 上的非负可测函数且 $\int_{E_1} f(x) d\mu(x) < \infty$, 则有

$$\int_E f(x) d\mu(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_n} f(x) d\mu(x).$$

证明 (a) 由假设有

$$\mathbf{1}_{E_n}(x) \leq \mathbf{1}_{E_{n+1}}(x), \quad n = 1, 2, 3, \dots; \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{1}_{E_n}(x) = 1 \quad \forall x \in E.$$

因此

$$0 \leq \mathbf{1}_{E_n}(x) f(x) \leq \mathbf{1}_{E_{n+1}}(x) f(x), \quad n = 1, 2, 3, \dots;$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{1}_{E_n}(x) f(x) = f(x) \quad \forall x \in E.$$

所以由定理 5.1.3 (Levi 渐升列积分定理) 有

$$\int_{E_n} f(x) d\mu(x) = \int_E \mathbf{1}_{E_n}(x) f(x) d\mu(x) \rightarrow \int_E f(x) d\mu(x) \quad (n \rightarrow \infty).$$

(b) 由假设有 $n \mapsto E_1 \setminus E_n$ 递增且 $\bigcup_{n=1}^{\infty} (E_1 \setminus E_n) = E_1 \setminus \bigcap_{n=1}^{\infty} E_n$. 因 $\int_{E_1} f(x) d\mu(x) < \infty$ 蕴含 $\int_{E_n} f(x) d\mu(x)$ 是有界数列, 故以下减法有意义:

$$\begin{aligned} \int_{E_1} f(x) d\mu(x) - \int_{E_n} f(x) d\mu(x) &= \int_{E_1 \setminus E_n} f(x) d\mu(x) \rightarrow \int_{E_1 \setminus \bigcap_{n=1}^{\infty} E_n} f(x) d\mu(x) \\ &= \int_{E_1} f(x) d\mu(x) - \int_{\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n} f(x) d\mu(x) \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

所以

$$\int_{E_n} f(x) d\mu(x) \rightarrow \int_{\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n} f(x) d\mu(x) \quad (n \rightarrow \infty).$$

5.1.7. 设 $E \in \mathcal{M}$ (特别可取 $E = X$). 证明 E 关于 $(\mathcal{M}, \mu)$ 是 σ -有限的 $\iff$ 存在 $\mathcal{M}$ -正值可测函数 $f: E \rightarrow (0, \infty)$ 使得 $\int_E f d\mu < \infty$.

证明 $\implies$ 若 E 是 σ -有限的, 则存在 $\{E_k\} \subset \mathcal{M}$ 使 $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$ 且 $\mu(E_k) < \infty$. 定义

$$f_k(x) = \frac{\mathbf{1}_{E_k}(x)}{2^k(1 + \mu(E_k))}, \quad f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x), \quad x \in E.$$

则 $f(x) > 0$ (因 $x \in E_k$ 对某 k), f 可测, 且

$$\int_E f d\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\mu(E_k)}{2^k(1 + \mu(E_k))} \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} = 1 < \infty.$$

$\Leftarrow$ 若存在 $f: E \rightarrow (0, \infty)$ 可测且 $\int_E f d\mu < \infty$, 令 $E_k = \{x \in E \mid f(x) > 1/k\}$. 则 $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$, 且

$$\mu(E_k) \leq k \int_{E_k} f d\mu \leq k \int_E f d\mu < \infty.$$

故 E 是 σ -有限的.

5.1.8. 设 μ, λ 都是 $\mathcal{M}$ 上的测度, $\alpha, \beta \in [0, \infty)$ 为常数. 回忆: $(\alpha\mu + \beta\lambda)(E) := \alpha\mu(E) + \beta\lambda(E)$, $E \in \mathcal{M}$. 此外定义 $\mu \leq \lambda$ 于 $\mathcal{M} \iff \mu(E) \leq \lambda(E)$ 对所有 $E \in \mathcal{M}$.

(1) 设 $E \in \mathcal{M}$, f 为 E 上的 $\mathcal{M}$ -非负可测函数. 证明

$$\int_E f d(\alpha\mu + \beta\lambda) = \alpha \int_E f d\mu + \beta \int_E f d\lambda.$$

(2) 设 $\mu \leq \lambda$ 于 $\mathcal{M}$. 设 $E \in \mathcal{M}$, f 为 E 上的 $\mathcal{M}$ -非负可测函数. 证明

$$\int_E f(x) d\mu(x) \leq \int_E f(x) d\lambda(x).$$

证明 (1) 对简单函数 $f = \sum c_i \mathbf{1}_{A_i}$,

$$\int_E f d(\alpha\mu + \beta\lambda) = \sum c_i (\alpha\mu(A_i \cap E) + \beta\lambda(A_i \cap E)) = \alpha \int_E f d\mu + \beta \int_E f d\lambda.$$

对一般非负可测 f , 取 $f_n \uparrow f$, 由 Levi 渐升列积分定理,

$$\int_E f d(\alpha\mu + \beta\lambda) = \alpha \int_E f d\mu + \beta \int_E f d\lambda.$$

(2) 对简单函数 $f = \sum c_i \mathbf{1}_{A_i}$, $c_i \geq 0$,

$$\int_E f d\mu = \sum c_i \mu(A_i \cap E) \leq \sum c_i \lambda(A_i \cap E) = \int_E f d\lambda.$$

对一般非负可测 f , 取 $f_n \uparrow f$, 由 Levi 渐升列积分定理,

$$\int_E f d\mu \leq \int_E f d\lambda.$$

2 一般可测函数的积分

5.2.1. 设 $E \in \mathcal{M}$, 实函数 $f, g \in L^1(E, \mu)$. 证明 $f \wedge g, f \vee g \in L^1(E, \mu)$, 这里

$$(f \wedge g)(x) = \min\{f(x), g(x)\}, \quad (f \vee g)(x) = \max\{f(x), g(x)\}.$$

[勿忘说明 $f \wedge g, f \vee g$ 的可测性.]

证明 由可测函数的运算性质: $\max\{f, g\} = \frac{1}{2}(f + g + |f - g|)$, $\min\{f, g\} = \frac{1}{2}(f + g - |f - g|)$. 因 $f, g \in L^1(E, \mu)$, 故 f, g 可测, 可测函数的和、差、绝对值仍可测, 因此 $f \wedge g, f \vee g$ 均可测。

由绝对值不等式: $|\max\{f, g\}| \leq |f| + |g|$, $|\min\{f, g\}| \leq |f| + |g|$. 因 $f, g \in L^1(E, \mu)$, 故 $\int_E |f| d\mu < \infty$, $\int_E |g| d\mu < \infty$, 因此:

$$\int_E |f \vee g| d\mu \leq \int_E (|f| + |g|) d\mu < \infty,$$

$$\int_E |f \wedge g| d\mu \leq \int_E (|f| + |g|) d\mu < \infty.$$

综上, $f \wedge g, f \vee g \in L^1(E, \mu)$ 。

5.2.2. 设 $E \in \mathcal{M}$, $\mu(E) < \infty$, f, f_n 为 E 上的实值或复值可测函数 ($n = 1, 2, 3, \dots$) 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ a.e. $x \in E$. 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E \frac{f_n(x)}{1 + |f_n(x)|} d\mu(x) = \int_E \frac{f(x)}{1 + |f(x)|} d\mu(x).$$

证明 令 $g_n(x) = \frac{f_n(x)}{1 + |f_n(x)|}$, $g(x) = \frac{f(x)}{1 + |f(x)|}$ 。

先证 $|g_n(x)| \leq 1$:

$$|g_n(x)| = \frac{|f_n(x)|}{1 + |f_n(x)|} < 1 \quad \forall x \in E.$$

因 $\mu(E) < \infty$, 故常数函数 $1 \in L^1(E, \mu)$, 即 g_n 被可积函数控制。

由 $f_n(x) \rightarrow f(x)$ a.e., 得:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)}{1 + |\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)|} = \frac{f(x)}{1 + |f(x)|} = g(x) \quad \text{a.e. } x \in E.$$

由 LDC:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E g_n(x) d\mu(x) = \int_E g(x) d\mu(x),$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E \frac{f_n(x)}{1 + |f_n(x)|} d\mu(x) = \int_E \frac{f(x)}{1 + |f(x)|} d\mu(x).$$

5.2.3. 设 $f \in L^1(E, \mu)$. 证明

$$\mu(E(|f| > n)) = o\left(\frac{1}{n}\right) \quad (n \rightarrow \infty).$$

即证明 $n\mu(E(|f| > n)) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$.

证明 对任意 $n > 0$, 有:

$$n\mu(E(|f| > n)) = \int_{E(|f| > n)} n d\mu \leq \int_{E(|f| > n)} |f| d\mu.$$

因 $f \in L^1(E, \mu)$, 故 $\int_E |f| d\mu < \infty$. 令 $E_n = E(|f| > n)$, 则 E_n 是递减集列, 且 $\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n = E(|f| = \infty)$. 由 f 可积, $\mu(E(|f| = \infty)) = 0$, 结合积分的上连续性:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_n} |f| d\mu = \int_{\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n} |f| d\mu = 0.$$

从而

$$0 \leq n\mu(E(|f| > n)) \leq \int_{E_n} |f| d\mu \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

故 $n\mu(E(|f| > n)) \rightarrow 0$, 即 $\mu(E(|f| > n)) = o\left(\frac{1}{n}\right)$.

5.2.4. 设 $f \in L^1(E, \mu)$. 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E(|f| < 1/n)} |f(x)| d\mu(x) = 0.$$

证明 令 $F_n = E(|f| < 1/n)$, 则:

$$\int_E |f| d\mu = \int_{F_n} |f| d\mu + \int_{E \setminus F_n} |f| d\mu.$$

因 $f \in L^1(E, \mu)$, $\int_E |f| d\mu < \infty$, 且 $E \setminus F_n = E(|f| \geq 1/n)$ 是递增集列, $\bigcup_{n=1}^{\infty} (E \setminus F_n) = E(|f| > 0)$. 由单调收敛定理:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E \setminus F_n} |f| d\mu = \int_{E(|f| > 0)} |f| d\mu = \int_E |f| d\mu.$$

将拆分式变形:

$$\int_{F_n} |f| d\mu = \int_E |f| d\mu - \int_{E \setminus F_n} |f| d\mu,$$

两边取极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{F_n} |f| d\mu = \int_E |f| d\mu - \int_E |f| d\mu = 0.$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E(|f| < 1/n)} |f(x)| d\mu(x) = 0.$$

5.2.5. $E \in \mathcal{M}$, $\mu(E) < \infty$. 设 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 可测. 令 $S = E(f \in \pi\mathbb{Z})$ 其中 $\pi\mathbb{Z} = \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$. 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E |\cos(f(x))|^n d\mu(x) = \mu(S).$$

证明 当 $x \in S$ 时, $f(x) = k\pi$, 故 $|\cos(f(x))| = 1$, 从而 $|\cos(f(x))|^n = 1$; 当 $x \notin S$ 时, $|\cos(f(x))| < 1$, 故 $|\cos(f(x))|^n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$). 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |\cos(f(x))|^n = \mathbf{1}_S(x) \quad a.e. \ x \in E.$$

又 $|\cos(f(x))|^n \leq 1$, 且 $\mu(E) < \infty$, 常数函数 $1 \in L^1(E, \mu)$ 是控制函数. 由 LDC,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E |\cos(f(x))|^n d\mu(x) = \int_E \mathbf{1}_S(x) d\mu(x) = \mu(S).$$

5.2.6. 设 $E \in \mathcal{M}$, $f: E \rightarrow [0, \infty)$ 可测, $0 < \int_E f(x) d\mu(x) = c < \infty$. 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E n \log \left(1 + \left(\frac{f(x)}{n} \right)^\alpha \right) d\mu(x) = \begin{cases} 0 & \text{if } 1 < \alpha < \infty, \\ c & \text{if } \alpha = 1, \\ \infty & \text{if } 0 < \alpha < 1. \end{cases}$$

这里 $\log$ 是以 e 为底的对数.

证明 分三种情况讨论:

1. 当 $1 < \alpha < \infty$: 对固定 x , $\frac{f(x)}{n} \rightarrow 0$, 由 $\log(1+t) \leq t$ ($t \geq 0$),

$$n \log \left(1 + \left(\frac{f(x)}{n} \right)^\alpha \right) \leq n \cdot \left(\frac{f(x)}{n} \right)^\alpha = f(x)^\alpha n^{1-\alpha}.$$

因 $\alpha > 1$, $1 - \alpha < 0$, 故 $n^{1-\alpha} \rightarrow 0$, 从而 $n \log \left(1 + \left(\frac{f(x)}{n}\right)^\alpha\right) \rightarrow 0$ 对每个 x . 由 LDC ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E n \log \left(1 + \left(\frac{f(x)}{n}\right)^\alpha\right) d\mu(x) = 0.$$

2. 当 $\alpha = 1$: 对固定 x , $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{f(x)}{n}\right)^n = e^{f(x)}$, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \log \left(1 + \frac{f(x)}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \log \left(1 + \frac{f(x)}{n}\right)^n = \log e^{f(x)} = f(x).$$

又 $n \log \left(1 + \frac{f(x)}{n}\right) \leq f(x)$, 且 $f \in L^1(E, \mu)$, 由 LDC ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E n \log \left(1 + \frac{f(x)}{n}\right) d\mu(x) = \int_E f(x) d\mu(x) = c.$$

3. 当 $0 < \alpha < 1$

记 $A = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $\mu(A) > 0$ (因为 $\int_E f d\mu = c > 0$). 对任意 $x \in A$, 令 $t = \frac{f(x)}{n} \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$), 则

$$\varphi_n(x) = n \log \left(1 + \left(\frac{f(x)}{n}\right)^\alpha\right) = f(x) \cdot \frac{\log(1+t^\alpha)}{t} \sim f(x) \cdot t^{\alpha-1} \rightarrow \infty \quad (n \rightarrow \infty).$$

易见 $\varphi_n(x)$ 关于 n 单调递增: 对固定的 $a > 0$, 考虑函数 $n \mapsto n \log \left(1 + \left(\frac{a}{n}\right)^\alpha\right)$, 令 $t = \frac{a}{n}$, 则函数变为 $a \cdot \frac{\log(1+t^\alpha)}{t}$, 其导数关于 t 为负, 故 t 减小 (即 n 增大) 时函数值递增, 因此 $\varphi_n(x)$ 随 n 单调不减。

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) = +\infty$ 在 A 上成立, 而在 $A^c = E \setminus A$ 上 $f(x) = 0$, 故 $\varphi_n(x) = 0$ 。

应用 Fatou 引理:

$$\int_E \liminf_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) d\mu(x) = \int_A \infty d\mu(x) = \infty \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E \varphi_n(x) d\mu(x).$$

由于 $\{\varphi_n\}$ 单调递增, $\liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E \varphi_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E \varphi_n d\mu$, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E n \log \left(1 + \left(\frac{f(x)}{n}\right)^\alpha\right) d\mu(x) = \infty.$$

5.2.7. 设 $E \in \mathcal{M}$, 设 $f, f_n \in L^1(E, \mu)$ ($n = 1, 2, \dots$), 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x) \quad \text{a.e. } x \in E; \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E |f_n(x)| d\mu(x) = \int_E |f(x)| d\mu(x).$$

证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E |f_n(x) - f(x)| d\mu(x) = 0.$$

证明 由 $f, f_n \in L^1(E, \mu)$, 存在零测集 $Z \subset E$, 使得对所有 $x \in E \setminus Z$, $f(x), f_n(x) < \infty$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x) - f(x)| = 0$. 在 $E \setminus Z$ 上讨论.

对任意 $x \in E \setminus Z$, 有恒等式

$$|f_n(x) - f(x)| = f_n(x) - f(x) + 2(f(x) - f_n(x))^+,$$

其中 $(y)^+ = \max\{y, 0\}$, 且 $(f(x) - f_n(x))^+ \leq |f(x)|$.

积分得

$$\int_E |f_n - f| d\mu = \int_E (f_n - f) d\mu + 2 \int_E (f - f_n)^+ d\mu.$$

两边取极限有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E |f_n - f| d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E (f_n - f) d\mu + 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E (f - f_n)^+ d\mu.$$

根据题目第二个等式有, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E (f_n - f) d\mu$

对第二项, $\lim_{n \rightarrow \infty} (f - f_n)^+ = 0$ a.e., 且 $0 \leq (f - f_n)^+ \leq |f| \in L^1(E, \mu)$.

由 LDC

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E (f - f_n)^+ d\mu = \int_E (f - \lim_{n \rightarrow \infty} f_n)^+ d\mu = 0.$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E |f_n - f| d\mu = 0 + 2 \cdot 0 = 0.$$

5.2.8 (Fatou 引理的另一版本). 设 $E \in \mathcal{M}$, $0 \leq f \in L^1(E, \mu)$, f_n 是 E 上的 $\mathcal{M}$ -可测函数满足 $0 \leq f_n(x) \leq f(x), x \in E, n = 1, 2, \dots$ 则

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) d\mu(x) \leq \int_E \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n(x) d\mu(x).$$

证明 令 $g_n = f - f_n$, 则 $0 \leq g_n \leq f \in L^1(E, \mu)$, 且 $\liminf g_n = f - \limsup f_n$. 由 Fatou 引理:

$$\int_E \liminf_{n \rightarrow \infty} g_n d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E g_n d\mu.$$

代入 $g_n = f - f_n$:

$$\int_E \left(f - \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E (f - f_n) d\mu.$$

整理得:

$$\int_E f d\mu - \int_E \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu \leq \int_E f d\mu - \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu,$$

消去 $\int_E f d\mu$ 并移项, 即得

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu \leq \int_E \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu.$$

5.2.9. 设 $E \in \mathcal{M}$, $\Omega \subset \mathbb{R}^d$, $f(x, y)$ 为 $E \times \Omega$ 上的实值或复值函数, 满足

(i) 对每个 $y \in \Omega$, $x \mapsto f(x, y)$ 是 E 上的可测函数,

(ii) 对每个 $x \in E$, $y \mapsto f(x, y)$ 是 Ω 上的连续函数,]] (iii) 存在

$0 \leq g \in L^1(E, \mu)$ 使得 $\sup_{y \in \Omega} |f(x, y)| \leq g(x)$ a.e. $x \in E$.

证明函数 $y \mapsto F(y) = \int_E f(x, y) d\mu(x)$ 在 Ω 上连续.

证明 任取 $y_0 \in \Omega$, 设 $\{y_n\} \subset \Omega$ 且 $y_n \rightarrow y_0$. 由 (ii), 对每个 x , $f(x, y_n) \rightarrow f(x, y_0)$ ($n \rightarrow \infty$). 由 (iii), $|f(x, y_n)| \leq g(x) \in L^1(E, \mu)$, 故由 LDC:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F(y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f(x, y_n) d\mu = \int_E \lim_{n \rightarrow \infty} f(x, y_n) d\mu = \int_E f(x, y_0) d\mu = F(y_0).$$

由于 $\{y_n\}$ 是任意收敛到 y_0 的序列, 故 $F(y)$ 在 y_0 处连续. 又 y_0 是 Ω 中任意点, 因此 $F(y)$ 在 Ω 上连续.

5.2.10. $E \in \mathcal{M}$, $0 < \mu(E) < \infty$, 实值函数 $f \in L^1(E, \mu)$, $0 \leq g \in L^1(E, \mu)$.

证明

$$\exp \left(\frac{1}{\mu(E)} \int_E f(x) d\mu(x) \right) \leq \frac{1}{\mu(E)} \int_E e^{f(x)} d\mu(x),$$

$$\log \left(1 + \frac{1}{\mu(E)} \int_E g(x) d\mu(x) \right) \geq \frac{1}{\mu(E)} \int_E \log(1 + g(x)) d\mu(x).$$

进一步, 若 $g(x) > 0$ for all $x \in E$ 且 $(\log(g(x)))^+$ 在 E 上可积, 则有

$$\log \left(\frac{1}{\mu(E)} \int_E g(x) d\mu(x) \right) \geq \frac{1}{\mu(E)} \int_E \log(g(x)) d\mu(x).$$

这里 $\exp(t) = e^t$, $\log$ 是以 e 为底的对数. [注意 $y \mapsto -\log y$ 是 $(0, \infty)$ 上的凸函数.]

证明 我们证明一个更强的结论: 设 $E \in \mathcal{M}$, $\Phi: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ 为连续凸函数, $\Phi(\infty) = \infty$. $0 \leq f \in L^1(E, \mu)$. $0 < \mu(E) < \infty$, $0 \leq g \in L^1(E, \mu)$, 则

$$\Phi \left(\frac{1}{\mu(E)} \int_E f(x) d\mu(x) \right) \leq \frac{1}{\mu(E)} \int_E \Phi(f(x)) d\mu(x).$$

由 Φ 连续、 f 可测, 知 $\Phi(f(x))$ 可测. 又 $f \in L^1(E, \mu)$, 故 $\mu(E(f = \infty)) = 0$, 可设 $f(x) < \infty$ 对所有 $x \in E$.

$\int_E f d\mu = 0$. 因 $f \geq 0$, 故 $f = 0$ a.e., 此时不等式为等式.

$\int_E f d\mu > 0$. 令 $y_0 = \frac{1}{\mu(E)} \int_E f d\mu$, 则 $y_0 > 0$. 由凸函数可得到不等式:

$$\Phi(y) \geq \Phi(y_0) + \Phi'_+(y_0)(y - y_0), \quad \forall y \in [0, \infty).$$

代入 $y = f(x)$ 并积分:

$$\int_E \Phi(f) d\mu \geq \Phi(y_0)\mu(E) + \Phi'_+(y_0) \left(\int_E f d\mu - y_0\mu(E) \right) = \Phi(y_0)\mu(E),$$

两边除以 $\mu(E)$ 得

$$\frac{1}{\mu(E)} \int_E \Phi(f) d\mu \geq \Phi \left(\frac{1}{\mu(E)} \int_E f d\mu \right).$$

之后 Φ 代入 $e^x, -\log(1+x), -\log(x)$ 即得结论

5.2.11. 设 $g: X \rightarrow [0, \infty)$ 为 $\mathcal{M}$ -可测函数. 设映射 $\varphi: X \rightarrow Y$. 令

$$\mathcal{N} = \{E \subset Y \mid \varphi^{-1}(E) \in \mathcal{M}\}, \quad \nu(E) = \int_X \mathbf{1}_{\varphi^{-1}(E)}(x)g(x)d\mu(x), \quad E \in \mathcal{N}.$$

证明

(1) $\mathcal{N}$ 是 Y 的一个 σ -代数, ν 是 $\mathcal{N}$ 上的一个测度, 从而 $(Y, \mathcal{N}, \nu)$ 是一个测度空间.

(2) 若 $f \in L^1(Y, \nu)$ 或 f 在 Y 上非负 $\mathcal{N}$ -可测, 则

$$\int_Y f(y)d\nu(y) = \int_X f(\varphi(x))g(x)d\mu(x).$$

证明 (1) 验证 $\mathcal{N}$ 是 σ -代数:

$\emptyset \in \mathcal{N}$: $\varphi^{-1}(\emptyset) = \emptyset \in \mathcal{M}$.

对补封闭: 若 $E \in \mathcal{N}$, 则 $\varphi^{-1}(E^c) = (\varphi^{-1}(E))^c \in \mathcal{M}$, 故 $E^c \in \mathcal{N}$.

对可数并封闭: 若 $E_n \in \mathcal{N}$, 则 $\varphi^{-1}(\bigcup E_n) = \bigcup \varphi^{-1}(E_n) \in \mathcal{M}$, 故 $\bigcup E_n \in \mathcal{N}$.

综上, $\mathcal{N}$ 是 σ -代数

验证 ν 是测度:

非负性: $\nu(E) = \int_X \mathbf{1}_{\varphi^{-1}(E)}g d\mu \geq 0$. $\nu(\emptyset) = \int_X \mathbf{1}_{\emptyset}g d\mu = 0$.

可数可加性: 对不交 $E_n \in \mathcal{N}$, $\mathbf{1}_{\varphi^{-1}(\bigcup E_n)} = \sum \mathbf{1}_{\varphi^{-1}(E_n)}$, 从而

$$\nu \left(\bigcup E_n \right) = \int_X \sum \mathbf{1}_{\varphi^{-1}(E_n)}g d\mu = \sum \int_X \mathbf{1}_{\varphi^{-1}(E_n)}g d\mu = \sum \nu(E_n).$$

综上, ν 是测度

(2) 先对指示函数 $f = \mathbf{1}_E$ ($E \in \mathcal{N}$):

$$\int_Y f d\nu = \nu(E) = \int_X \mathbf{1}_{\varphi^{-1}(E)} g d\mu = \int_X f(\varphi(x)) g(x) d\mu(x).$$

对简单函数 $f = \sum c_i \mathbf{1}_{E_i}$, 线性性成立. 对非负可测 f , 取简单函数列 $f_n \uparrow f$, 由 Levi 渐升列积分定理,

$$\int_Y f d\nu = \lim \int_Y f_n d\nu = \lim \int_X f_n(\varphi) g d\mu = \int_X f(\varphi) g d\mu.$$

对 $f \in L^1(Y, \nu)$, 分解 $f = f^+ - f^-$ 即可.

5.2.12.

(1) 设实值函数 $f \in L^1(X, \mu)$ 满足

$$\int_E f(x) dx \geq 0 \quad \forall \text{可测集 } E \subset X.$$

证明 $f \geq 0$ a.e. 于 X .

(2) 若 $f \in L^1(X, \mu)$ 满足

$$\int_E f(x) d\mu(x) = 0 \quad \forall \text{可测集 } E \subset X.$$

证明 $f = 0$ a.e. $x \in X$.

(3) 设 $f \in L^1(X, \mu)$ 满足: 对 X 上每个有界可测函数 φ 都有

$$\int_X f(x) \varphi(x) d\mu(x) = 0.$$

证明 $f = 0$ a.e. $x \in X$.

证明 (1) 令 $E = \{x \mid f(x) < 0\}$, 则 $\int_E f d\mu \geq 0$. 但 $f < 0$ 于 E , 故 $\int_E f d\mu \leq 0$, 从而 $\int_E f d\mu = 0$. 又 $f < 0$ 于 E , 必有 $\mu(E) = 0$, 即 $f \geq 0$ a.e.

(2) 对任意可测集 E , $\int_E f d\mu = 0$. 令 $E = \{f > 0\}$, 则 $\int_E f d\mu = 0$, 而 $f > 0$ 于 E , 故 $\mu(E) = 0$. 同理 $E = \{f < 0\}$ 时 $\mu(E) = 0$, 故 $f = 0$ a.e.

(3) 取 $\varphi = \mathbf{1}_E$, 其中 E 为可测集, 从而有

$$\int_X f(x) \varphi(x) d\mu(x) = \int_E f(x) d\mu(x) = 0$$

从而由 (2) 得到结论

5.2.13. 设 $0 \leq f_n \in L^1(E, \mu)$ 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) d\mu(x) = 0.$$

证明当 $n \rightarrow \infty$ 时 f_n 在 E 上依测度收敛于 0, 进而由 Riesz 定理知有子列 $\{f_{n_k}\}_{k=1}^\infty$ 使得 $\lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k}(x) = 0$ $[\mu]$ a.e. $x \in E$.

证明 对任意 $\varepsilon > 0$, 有:

$$\mu(\{f_n > \varepsilon\}) \leq \frac{1}{\varepsilon} \int_E f_n d\mu \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

故 $f_n \xrightarrow{\mu} 0$. 由 Riesz 定理, 存在子列 $f_{n_k} \rightarrow 0$ a.e.

5.2.14. 设 $E \in \mathcal{M}$, 实值函数 f 在 E 上有定义, 满足: 对任意 $\varepsilon > 0$ 存在实值函数 $g, h \in L^1(E, \mu)$ 使得 $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ for all $x \in E$ 并且

$$\int_E (h(x) - g(x)) d\mu(x) < \varepsilon.$$

证明 $f \in L^1(E, \mu)$.

证明 先证 f 可测: 对任意 $\varepsilon > 0$, 取 $g_\varepsilon, h_\varepsilon \in L^1$ 使 $g_\varepsilon \leq f \leq h_\varepsilon$ 且 $\int (h_\varepsilon - g_\varepsilon) d\mu < \varepsilon$. 令 $g = \sup_\varepsilon g_\varepsilon, h = \inf_\varepsilon h_\varepsilon$, 则 $g \leq f \leq h$, 且 $\int (h - g) d\mu = 0$, 故 $g = f = h$ a.e. 因 g, h 可测, f 可测.

再证可积: 取 $\varepsilon = 1$, 存在 $g, h \in L^1$ 使 $g \leq f \leq h$, 故 $|f| \leq |g| + |h|$, 而 $|g| + |h| \in L^1$, 故 $f \in L^1(E, \mu)$.

5.2.15. 设 f 为 E 上的实值 $\mathcal{M}$ -可测函数, $A_n \subset E$ 为 $\mathcal{M}$ -可测集且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E |\mathbf{1}_{A_n}(x) - f(x)| d\mu(x) = 0.$$

证明存在 $\mathcal{M}$ -可测集 $A \subset E$, 使得 $f(x) = \mathbf{1}_A(x)$ a.e. $x \in E$.

证明 由积分收敛, $\mathbf{1}_{A_n} \xrightarrow{L^1} f$, 故 $\mathbf{1}_{A_n} \xrightarrow{\mu} f$. 由 Riesz 定理, 存在子列 $\mathbf{1}_{A_{n_k}} \rightarrow f$ a.e. 令 $A = \{x \mid \lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{1}_{A_{n_k}}(x) = 1\}$, 则 $A \in \mathcal{M}$, 且 $f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{1}_{A_{n_k}}(x) = \mathbf{1}_A(x)$ a.e.

3 Riemann 积分与广义 Lebesgue 积分的关系

5.3.1. 证明下面的命题 (它在数学建模、近似计算等方面有用):

【命题 5.3.3】 设 $E \subset \mathbb{R}^d$ 为紧集, $\mu(E) < \infty$, 函数 $f(x)$ 在 E 上连续, $F(x_1, x_2, \dots, x_p)$ 在乘积集合 $E \times E \times \dots \times E$ (p 个因子) 上连续, 且二者有如下关系:

$$f(x) = F(x, x, \dots, x), \quad x \in E.$$

则对于 E 的任一列可测分划 $P_n = \{E_k^{(n)}\}_{k=1}^{N_n}$ 满足 $\lambda(P_n) \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$) 和任意一列标志点组 $\xi_{jk}^{(n)} \in E_k^{(n)}$, $j = 1, 2, \dots, p$, $k = 1, 2, \dots, N_n$, $n = 1, 2, 3, \dots$, 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{N_n} F(\xi_{1k}^{(n)}, \xi_{2k}^{(n)}, \dots, \xi_{pk}^{(n)}) \mu(E_k^{(n)}) = \int_E f(x) d\mu(x).$$

证明 因 E 紧, F 在 E^p 上连续, 故 F 在 E^p 上一致连续. 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $\max_{1 \leq j \leq p} |y_j - x| < \delta$ 时,

$$|F(y_1, \dots, y_p) - F(x, \dots, x)| < \frac{\varepsilon}{\mu(E)}.$$

取 n 足够大, 使分划直径 $\lambda(P_n) < \delta$. 对每个 k , $\xi_{jk}^{(n)} \in E_k^{(n)}$, 故 $|\xi_{jk}^{(n)} - x| < \delta$ 对 $x \in E_k^{(n)}$, 从而

$$|F(\xi_{1k}^{(n)}, \dots, \xi_{pk}^{(n)}) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{\mu(E)} \quad \forall x \in E_k^{(n)}.$$

积分得

$$\begin{aligned} & \left| \sum_{k=1}^{N_n} F(\xi_{1k}^{(n)}, \dots, \xi_{pk}^{(n)}) \mu(E_k^{(n)}) - \int_E f d\mu \right| \\ &= \left| \sum_{k=1}^{N_n} \int_{E_k^{(n)}} [F(\xi_{1k}^{(n)}, \dots, \xi_{pk}^{(n)}) - f(x)] d\mu \right| \\ &\leq \sum_{k=1}^{N_n} \int_{E_k^{(n)}} \frac{\varepsilon}{\mu(E)} d\mu \\ &= \varepsilon. \end{aligned}$$

故极限成立.

5.3.2. 设 $f \in C_c([0, \infty) \times [0, \infty))$. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{n^2} f\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right) e^{-\frac{i+j}{n}} = ?$$

证明 令 $x = \frac{i}{n}$, $y = \frac{j}{n}$, 则 $\Delta x = \Delta y = \frac{1}{n}$, 和式为

$$\sum_{i,j} f(x_i, y_j) e^{-(x_i + y_j)} \Delta x \Delta y.$$

因 f 有紧支集, 当 n 足够大时, 和式有限. 由 f 连续, 极限为

$$\int_0^\infty \int_0^\infty f(x, y) e^{-(x+y)} dx dy.$$

5.3.3. 对 L -零测集 $(0, 1)^d \cap \mathbb{Q}^d$, 存在 $\mathbb{R}^d$ 的开集 G 使得 $(0, 1)^d \supset G \supset (0, 1)^d \cap \mathbb{Q}^d$ 且 $m(G) < 1/2$. 令 $K = [0, 1]^d \setminus G$, 则 K 是紧集且 $m(K) = 1 - m(G) > 0$. 令

$$f_n(x) = \exp(-n \cdot \text{dist}(x, K)), \quad x \in [0, 1]^d, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

证明: $f_n \in C([0, 1]^d) \subset \mathcal{R}([0, 1]^d, m)$ 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \mathbf{1}_K(x) \quad \forall x \in [0, 1]^d.$$

并 (由有界控制收敛定理) 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0, 1]^d} |f_n(x) - \mathbf{1}_K(x)| dx = 0.$$

从而 (按 Riemann 积分) 有

$$\lim_{n \geq k \rightarrow \infty} \int_{[0, 1]^d} |f_n(x) - f_k(x)| dx = 0.$$

因此 $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ 是 $\mathcal{R}([0, 1]^d, m)$ 中的一个按积分度量的 Cauchy 列. 进一步证明: 不存在 $f \in \mathcal{R}([0, 1]^d, m)$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0, 1]^d} |f_n(x) - f(x)| dx = 0.$$

换言之, $\mathcal{R}([0, 1]^d, m)$ 中的 Cauchy $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ 不在 $\mathcal{R}([0, 1]^d, m)$ 中收敛 (即按积分度量不收敛). 这表明 Riemann 可积函数空间 $\mathcal{R}([0, 1]^d, m)$ (按积分度量) 不是完备的.

证明 连续性: $\text{dist}(x, K)$ 连续, $\exp(-t)$ 连续, 故 $f_n(x)$ 连续, 从而 $f_n \in C([0, 1]^d) \subset \mathcal{R}([0, 1]^d, m)$.

若 $x \in K$, $\text{dist}(x, K) = 0$, 故 $f_n(x) = e^0 = 1 = \mathbf{1}_K(x)$.

若 $x \notin K$, $\text{dist}(x, K) > 0$, 故 $f_n(x) = e^{-n \cdot \text{dist}(x, K)} \rightarrow 0 = \mathbf{1}_K(x)$. 因此 $f_n(x) \rightarrow \mathbf{1}_K(x)$ 对所有 $x \in [0, 1]^d$.

$|f_n - \mathbf{1}_K| \leq 1$, 且 $f_n - \mathbf{1}_K \rightarrow 0$, 由 *LDC*,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0, 1]^d} |f_n - \mathbf{1}_K| dx = 0.$$

由三角不等式,

$$\int |f_n - f_k| dx \leq \int |f_n - \mathbf{1}_K| dx + \int |f_k - \mathbf{1}_K| dx \rightarrow 0 \quad (n, k \rightarrow \infty),$$

故 $\{f_n\}$ 是 *Cauchy* 列.

不完备性: 假设存在 $f \in \mathcal{R}([0, 1]^d, m)$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0, 1]^d} |f_n(x) - f(x)| dx = 0,$$

则有

$$\int_{[0, 1]^d} |\mathbf{1}_K(x) - f(x)| dx = 0.$$

因此存在 *L*-零测集 $Z_1 \subset [0, 1]^d$ 使得 $f(x) = \mathbf{1}_K(x)$ 对所有 $x \in [0, 1]^d \setminus Z_1$. 因 $f \in \mathcal{R}([0, 1]^d, m)$, 故 f 在 $[0, 1]^d$ 上几乎处处连续, 即存在 *L*-零测集 $Z_2 \subset [0, 1]^d$ 使得 f 在 $[0, 1]^d \setminus Z_2$ 中每一点连续. 令 $Z_0 = Z_1 \cup Z_2$, 则 $m(Z_0) = 0$. 易见 $m(K \cap (0, 1)^d) = m(K) > 0$, 因此 $m((K \cap (0, 1)^d) \setminus Z_0) > 0$.

现在取一点 $x_0 \in (K \cap (0, 1)^d) \setminus Z_0$. 因 $(0, 1)^d$ 是开集, 故存在 $\delta > 0$ 使得 $B(x_0, \delta) \subset (0, 1)^d$. 由 $\mathbb{Q}^d$ 的稠密性, 对任意 $n \geq N = 1 + [1/\delta]$, 存在 $r \in \mathbb{Q}^d$ 使得 $r \in B(x_0, 1/n)$. 这蕴含 $r \in (0, 1)^d \cap \mathbb{Q}^d \subset G$. 因此 $B(x_0, 1/n) \cap G \neq \emptyset$, 但非空开集的 *L*-测度 > 0 , 故 $m(B(x_0, 1/n) \cap G) > 0$, 从而有 $(B(x_0, 1/n) \cap G) \setminus Z_0 \neq \emptyset$. 取 $x_n \in (B(x_0, 1/n) \cap G) \setminus Z_0$,

则得到点列 $\{x_n\}_{n=N}^\infty \subset G \setminus Z_0$ 满足 $|x_n - x_0| < 1/n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$). 于是由 f 在 x_0 连续, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0) = \mathbf{1}_K(x_0) = 1.$$

另一方面, 注意 $K = [0, 1]^d \setminus G$, 又有 $f(x_n) = \mathbf{1}_K(x_n) = 0$ 对所有 $n \geq N$, 这就与 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 1$ 矛盾.

4 L^p 空间及其完备性

5.4.1. 设 $1 \leq p < \infty$, $f_n, f \in L^p(E, \mu)$, $\|f_n - f\|_{L^p} \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$). 证明 f_n 依测度收敛于 f , 从而存在子列 $\{f_{n_k}\}_{k=1}^\infty$ 使得 $f_{n_k}(x) \rightarrow f(x)$ ($k \rightarrow \infty$) a.e. $x \in E$.

证明 对任意 $\varepsilon > 0$, 有:

$$\mu(\{|f_n - f| > \varepsilon\}) \leq \frac{1}{\varepsilon^p} \int_E |f_n - f|^p d\mu = \frac{1}{\varepsilon^p} \|f_n - f\|_{L^p}^p \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

故 $f_n \xrightarrow{\mu} f$. 由 Riesz 定理, 存在子列 $f_{n_k} \rightarrow f$ a.e.

5.4.2. 设 $1 \leq p < \infty$, $f_n \in L^p(E, \mu)$ 满足 $\|f_{n+1} - f_n\|_{L^p} \leq \frac{1}{n^2}$, $n = 1, 2, 3, \dots$, 或者一般地假设它们满足

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|f_{n+1} - f_n\|_{L^p} < \infty.$$

证明存在 $f \in L^p(E, \mu)$ 使得不仅 $\|f_n - f\|_{L^p} \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$) 而且 $f_n(x) \rightarrow f(x)$ ($n \rightarrow \infty$) $[\mu]$ a.e. $x \in E$.

证明 令 $S_N(x) = \sum_{n=1}^N |f_{n+1}(x) - f_n(x)|$. 有

$$\|S_N\|_{L^p} \leq \sum_{n=1}^N \|f_{n+1} - f_n\|_{L^p} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \|f_{n+1} - f_n\|_{L^p} < \infty.$$

由单调收敛定理, $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} |f_{n+1}(x) - f_n(x)| \in L^p(E, \mu)$, 故 $S(x) < \infty$ a.e. 因此级数 $\sum (f_{n+1} - f_n)$ 绝对收敛 a.e., 从而 $f_n(x) = f_1(x) + \sum_{k=1}^{n-1} (f_{k+1} - f_k)$ 收敛到某 $f(x)$ a.e.

再证 $f \in L^p$ 且 $f_n \xrightarrow{L^p} f$: 由 Fatou 引理,

$$\begin{aligned} \|f - f_n\|_{L^p}^p &= \int_E \liminf_{m \rightarrow \infty} |f_m - f_n|^p d\mu \\ &\leq \liminf_{m \rightarrow \infty} \|f_m - f_n\|_{L^p}^p \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

故 $f \in L^p(E, \mu)$ 且 $f_n \xrightarrow{L^p} f$.

5.4.3. 设 $1 < p, q < \infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 实值函数 $f \in L^p(E, \mu)$, $g \in L^q(E, \mu)$ 满足

$$\left| \int_E f(x)g(x)d\mu(x) \right| = \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^q}.$$

证明: 存在常数 $c \in \mathbb{R}$ 使得 $f(x) = c|g(x)|^{q-2}g(x)$ a.e. $x \in E$, 或 $g(x) = c|f(x)|^{p-2}f(x)$ a.e. $x \in E$. [这里对于 $\alpha > 1$ 和 $y \in \mathbb{R}$ 定义 $|y|^{\alpha-2}y|_{y=0} = 0$.]

证明 首先, 若 $\|f\|_{L^p} = 0$, 则 $f = 0$ a.e., 取 $c = 0$ 即得 $f(x) = 0 = 0 \cdot |g(x)|^{q-2}g(x)$ a.e., 结论成立。同理, 若 $\|g\|_{L^q} = 0$, 则 $g = 0$ a.e., 取 $c = 0$ 得 $g(x) = 0 = 0 \cdot |f(x)|^{p-2}f(x)$ a.e.。下设 $\|f\|_{L^p} > 0$ 且 $\|g\|_{L^q} > 0$ 。

由 Hölder 不等式,

$$\left| \int_E fg \, d\mu \right| \leq \int_E |fg| \, d\mu \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^q}.$$

已知等式成立, 故两个不等式均为等式, 即

$$\left| \int_E fg \, d\mu \right| = \int_E |fg| \, d\mu = \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^q}.$$

由第一个等式, 令 $\lambda = 1$ 若 $\int_E fg \, d\mu \geq 0$, $\lambda = -1$ 若 $\int_E fg \, d\mu < 0$, 则

$$\int_E (\lambda fg - |fg|) \, d\mu = 0.$$

由于 $\lambda fg - |fg| \leq 0$ 处处成立, 故被积函数几乎处处为零, 即

$$\lambda f(x)g(x) = |f(x)g(x)| = |f(x)||g(x)| \quad \text{a.e. } x \in E. \quad (1)$$

由第二个等式, 有

$$\int_E \frac{|f|}{\|f\|_{L^p}} \cdot \frac{|g|}{\|g\|_{L^q}} \, d\mu = 1.$$

令 $A = \frac{|f|}{\|f\|_{L^p}}$, $B = \frac{|g|}{\|g\|_{L^q}}$, 由 Young 不等式 $AB \leq \frac{A^p}{p} + \frac{B^q}{q}$, 积分得

$$\int_E AB \, d\mu \leq \frac{1}{p} \int_E A^p \, d\mu + \frac{1}{q} \int_E B^q \, d\mu = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

等号成立当且仅当 $A^p = B^q$ a.e., 即

$$\frac{|f(x)|^p}{\|f\|_{L^p}^p} = \frac{|g(x)|^q}{\|g\|_{L^q}^q} \quad \text{a.e. } x \in E. \quad (2)$$

由 (2) 知存在常数 $k = \frac{\|f\|_{L^p}^p}{\|g\|_{L^q}^q} > 0$ 使得

$$|f(x)|^p = k|g(x)|^q \quad \text{a.e.},$$

从而

$$|f(x)| = k^{1/p}|g(x)|^{q/p} = k^{1/p}|g(x)|^{q-1} \quad \text{a.e.} \quad (3)$$

记 $c_1 = k^{1/p} > 0$.

由 (1), 对几乎处处的 x , 若 $g(x) \neq 0$, 则两边除以 $g(x)$ 得

$$\lambda f(x) = |f(x)| \frac{|g(x)|}{g(x)} = |f(x)| \operatorname{sgn}(g(x)),$$

故

$$f(x) = \lambda |f(x)| \operatorname{sgn}(g(x)).$$

代入 (3) 得

$$f(x) = \lambda c_1 |g(x)|^{q-1} \operatorname{sgn}(g(x)) = \lambda c_1 |g(x)|^{q-2} g(x).$$

若 $g(x) = 0$, 则由 (3) 知 $|f(x)| = 0$, 故 $f(x) = 0$, 而右边按定义也为零。
因此, 令 $c = \lambda c_1$, 即得

$$f(x) = c |g(x)|^{q-2} g(x) \quad \text{a.e. } x \in E.$$

这就证明了结论 (同理可证另一形式)。

5.4.4. 设 $1 < p, q < \infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, $f_n, f \in L^p(E, \mu)$, $g_n, g \in L^q(E, \mu)$,
且 $\|f_n - f\|_{L^p} \rightarrow 0$, $\|g_n - g\|_{L^q} \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$). 证明 $\|f_n g_n - f g\|_{L^1} \rightarrow 0$
($n \rightarrow \infty$).

证明 分解:

$$|f_n g_n - f g| \leq |f_n - f| |g_n| + |f| |g_n - g|.$$

由 Hölder 不等式:

$$\int |f_n - f| |g_n| d\mu \leq \|f_n - f\|_{L^p} \|g_n\|_{L^q} \rightarrow 0,$$

$$\int |f| |g_n - g| d\mu \leq \|f\|_{L^p} \|g_n - g\|_{L^q} \rightarrow 0.$$

故 $\|f_n g_n - f g\|_{L^1} \rightarrow 0$.

5.4.5. 设 $1 \leq p < \infty$, $f, f_n \in L^p(E, \mu)$ ($n = 1, 2, \dots$), 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x) \quad \text{a.e. } x \in E; \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|_{L^p} = \|f\|_{L^p}.$$

证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_{L^p} = 0$.

证明 由凸函数不等式 $|a - b|^p \leq 2^{p-1}(|a|^p + |b|^p)$, 得

$$|f_n - f|^p \leq 2^{p-1}(|f_n|^p + |f|^p).$$

右边 $2^{p-1}(|f_n|^p + |f|^p) \rightarrow 2^p|f|^p$ a.e., 且 $\int 2^{p-1}(|f_n|^p + |f|^p)d\mu \rightarrow 2^p\|f\|_{L^p}^p < \infty$. 由 LDC,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E |f_n - f|^p d\mu = \int_E \lim_{n \rightarrow \infty} |f_n - f|^p d\mu = 0,$$

故 $\|f_n - f\|_{L^p} \rightarrow 0$.

5.4.6. 设 $1 \leq p < \infty$, 研究线性空间 $L^p(E, \mu)$ 的维数: 假设存在一系列互不相交的可测子集 $E_n \subset E$ 满足 $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, $0 < \mu(E_n) < \infty$, $n = 1, 2, 3, \dots$ 令 $\varphi_k(x) = \mathbf{1}_{E_k}(x)$, $k = 1, 2, 3, \dots$ 证明 $\{\varphi_k\}_{k=1}^{\infty}$ 在 $L^p(E, \mu)$ 中是线性无关的, 即对任意 $n \in \mathbb{N}$, $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ 都是线性无关的. 因此 $L^p(E, \mu)$ 作为 (例如实数域上的) 线性空间不是有限维的, 即它是无穷维的.

证明 由 $L^p(E, \mu)$ 中零向量的定义,

$$\int_E \left| \sum_{k=1}^n c_k \varphi_k \right|^p d\mu = 0 \iff \sum_{k=1}^n c_k \varphi_k = 0 \quad \text{a.e. } x \in E.$$

特别地, 取 $p = 2$, 则

$$\int_E \left| \sum_{k=1}^n c_k \varphi_k \right|^2 d\mu = 0 \iff \sum_{k=1}^n c_k \varphi_k = 0 \quad \text{a.e. } x \in E.$$

故只需证明 $p = 2$ 的情况

注意到 $\varphi_k = \mathbf{1}_{E_k}$ 且 E_k 两两不交, 故 $\varphi_k \varphi_j = 0$ ($k \neq j$), $\varphi_k^2 = \varphi_k$. 因此

$$\left(\sum_{k=1}^n c_k \varphi_k \right)^2 = \sum_{k=1}^n c_k^2 \varphi_k.$$

代入积分得

$$\int_E \left| \sum_{k=1}^n c_k \varphi_k \right|^2 d\mu = \sum_{k=1}^n c_k^2 \int_E \varphi_k d\mu = \sum_{k=1}^n c_k^2 \mu(E_k).$$

若该积分等于 0, 则 $\sum_{k=1}^n c_k^2 \mu(E_k) = 0$. 因 $\mu(E_k) > 0$, 故 $c_k = 0$ 对所有 $k = 1, \dots, n$. 因此 $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ 线性无关.

对任意 $n \in \mathbb{N}$ 成立, 故 $\{\varphi_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是 $L^p(E, \mu)$ 中无穷线性无关组, 从而 $L^p(E, \mu)$ 是无穷维线性空间.

5.4.7. 设 $([a, b], \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间, 其中 $-\infty < a < b < \infty$, $\mathcal{M} \supset \mathcal{B}([a, b])$, μ 为 $\mathcal{M}$ 上的正则测度. 设 $1 \leq p < \infty$, $f \in L^p([a, b], \mu)$. 证明

(1) 对任意 $\varepsilon > 0$, $g \in C([a, b])$ 使得

$$\|f - g\|_{L^p} = \left(\int_a^b |f(x) - g(x)|^p d\mu(x) \right)^{1/p} < \varepsilon.$$

(2) 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在多项式 $P_n(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$ 使得

$$\|f - P_n\|_{L^p} < \varepsilon.$$

[回忆 Weierstrass 多项式逼近定理: 对任意 $g \in C([a, b])$ 对任意 $\varepsilon > 0$ 存在多项式 $P_n(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$ 使得 $\max_{x \in [a, b]} |g(x) - P_n(x)| < \varepsilon$.]

证明 (1) 由定理 5.4.4 即可得

(2) 由 (1) 取 $g \in C([a, b])$ 使 $\|f - g\|_{L^p} < \varepsilon/2$. 由 Weierstrass 定理, 存在多项式 P_n 使 $\max |g - P_n| < \varepsilon/(2(b-a)^{1/p} \mu([a, b])^{1/p})$. 则

$$\|g - P_n\|_{L^p} \leq \max |g - P_n| \mu([a, b])^{1/p} < \varepsilon/2.$$

故 $\|f - P_n\|_{L^p} \leq \|f - g\|_{L^p} + \|g - P_n\|_{L^p} < \varepsilon$.

5.4.8. 设 μ 是 $[-\pi, \pi)$ 上的一个 Borel 测度 (即 μ 是 $\mathcal{B}([-\pi, \pi))$ 上的测度) 并设 $\mu([-\pi, \pi)) < \infty$. 证明: (1) μ 是正则测度. (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu([\pi - 1/n, \pi)) = 0$. (3) 设 $g \in C_b([-\pi, \pi))$ (即 g 在 $[-\pi, \pi)$ 上连续且有界), 则对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $f \in C([-\pi, \pi])$ 满足 $f(\pi) = f(-\pi)$, 使得

$$\|g - f\|_{L^1} = \int_{[-\pi, \pi)} |g(\theta) - f(\theta)| d\mu(\theta) < \varepsilon.$$

(4) 设 φ 是 $[-\pi, \pi)$ 上的一个有界的 Borel 可测函数, 则对任意 $\varepsilon > 0$ 存在三角多项式 $P(\theta) = \sum_{|k| \leq N} c_k e^{ik\theta}$ 使得

$$\|\varphi - P\|_{L^1} = \int_{[-\pi, \pi)} |\varphi(\theta) - P(\theta)| d\mu(\theta) < \varepsilon.$$

[回忆三角多项式一致逼近定理: 对任意 $f \in C([-\pi, \pi])$ 满足 $f(\pi) = f(-\pi)$, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在三角多项式 $P(\theta) = \sum_{|k| \leq n} c_k e^{ik\theta}$ 使得 $\max_{\theta \in [-\pi, \pi]} |f(\theta) - P(\theta)| < \varepsilon$.]

证明 (1) Borel 测度在 $\mathbb{R}$ 上的紧集上有限, 故正则.

(2) 因 $[\pi - 1/n, \pi) \downarrow \emptyset$, 由测度的上连续性, $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu([\pi - 1/n, \pi)) = \mu(\emptyset) = 0$.

(3) 取 $f \in C([-\pi, \pi])$ 使 $f|_{[-\pi, \pi-\delta]} = g|_{[-\pi, \pi-\delta]}$, 且 $f(\pi) = f(-\pi)$. 由 (2), 取 δ 足够小, 使 $\mu([\pi - \delta, \pi)) < \varepsilon/(2\|g\|_\infty)$. 则

$$\|g - f\|_{L^1} = \int_{[\pi-\delta, \pi)} |g - f| d\mu \leq 2\|g\|_\infty \mu([\pi - \delta, \pi)) < \varepsilon.$$

(4) 由 (3), 先取 $f \in C([-\pi, \pi])$ 使 $\|g - f\|_{L^1} < \varepsilon/2$. 由三角多项式逼近定理, 存在三角多项式 P 使 $\max |f - P| < \varepsilon/(2\mu([-\pi, \pi)))$. 则

$$\|f - P\|_{L^1} \leq \max |f - P| \mu([-\pi, \pi)) < \varepsilon/2.$$

故 $\|\varphi - P\|_{L^1} < \varepsilon$.

5 Riesz 表示定理

5.5.1. 设 $F \in C^1(\mathbb{R})$, $F'(x) \geq 0$ 对所有 $x \in \mathbb{R}$. 证明, 按本节定义的测度元记号 $dF(x)$ 有

$$dF(x) = F'(x)dx$$

即证明对于 $\mathbb{R}$ 上的任意非负 Borel 可测函数 f 或任意 $f \in L^1(\mathbb{R}, F)$ 有

$$\int_{\mathbb{R}} f(x) dF(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x) F'(x) dx.$$

证明 设 μ 为 F 确定的正则的 Borel 测度。从而对于 $a < b$ 有

$$\mu((a, b]) = F(a) - F(b) = \int_{(a, b)} F'(x) dx$$

从而 $\mu((a, b)) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu((a, b - \frac{1}{n}]) = \int_{(a, b)} F'(x) dx$

对任意开集 $U \subset \mathbb{R}$, 可以表示为至多可数多个互不相交的开区间的并, 即

$$U = \bigcup_{n=1}^{\infty} (a_n, b_n)$$

从而

$$\mu(U) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(a_k, b_k) = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{(a_k, b_k)} F'(x) dx = \int_U F'(x) dx$$

对任意 Borel 集 $E \subset \mathbb{R}$, 利用测度的正则性: 对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在开集 $U \supset E$, 使得 $\mu(U \setminus E) < \varepsilon$;

从而

$$\mu(E) + \mu(U \setminus E) = \mu(U) = \int_U F'(x) = \int_E F'(x) + \int_{U \setminus E} F'(x).$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 得 $\mu(E) = \int_E F'(x)$ 。

综上, 对任意 Borel 集 E , 有:

$$\mu(E) = \int_E F'(x).$$

设 $f = \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{1}_{E_i}$ ($c_i \geq 0$, E_i 为 Borel 集), 则:

$$f(x) = \sum_{i=1}^n c_i \mu(E_i) = \sum_{i=1}^n c_i \int_{E_i} F'(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x) F'(x) dx.$$

对非负 Borel 可测函数 f , 取单调递增的简单函数列 $\{f_n\}$ 满足 $f_n \uparrow f$, 由 Levi 定理:

$$\int_{\mathbb{R}} f(x) dF = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_n(x) dF = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_n(x) F'(x) dx = \int_{\mathbb{R}} f(x) F'(x) dx.$$

5.5.2. 设 $[\alpha, \beta], [a, b]$ 为有界闭区间, $g: [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$ 为任一 L-可测函数. 证明在 $[a, b]$ 上存在唯一的正则的 Borel 测度 μ 使得

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(g(x)) dx = \int_a^b f(x) d\mu(x) \quad \forall f \in C([a, b]).$$

证明 定义线性泛函 $T: C([a, b]) \rightarrow \mathbb{R}$ 为 $T(f) = \int_{\alpha}^{\beta} f(g(x)) dx$. T 是正线性泛函: 若 $f \geq 0$, 则 $T(f) \geq 0$. 由 Riesz 表示定理, 存在唯一的正则 Borel 测度 μ 使得 $T(f) = \int_a^b f d\mu$.

5.5.3. 设 F 是 $\mathbb{R}$ 上的凸函数, 证明在 $\mathbb{R}$ 上存在唯一的正则的 Borel 测度 μ 使得

$$\int_{\mathbb{R}} F(x) \varphi''(x) dx = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) d\mu(x) \quad \forall \varphi \in C_c^2(\mathbb{R}).$$

若进一步假设凸函数 $F \in C^2(\mathbb{R})$, 求测度元 $d\mu(x) = ?$

证明 考虑 $F_h(x) = \frac{1}{h^2}(F(x+h) - F(x-h) + 2F(x)) \geq 0$

则对任意 $\varphi \in C_2^c(\mathbb{R})$, 计算有

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}} F_h(x) \varphi(x) dx = \int_{\mathbb{R}} F(x) \varphi''(x) dx$$

定义 $T(\varphi) = \lim_{h \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}} F_h(x) \varphi(x) dx = \int_{\mathbb{R}} F(x) \varphi''(x) dx$

由 $f_h \geq 0$ 知 T 是 $C_2^c(\mathbb{R})$ 上的一个正线性泛函。因此由 **Riesz 表示定理 (II)**, $\mathbb{R}$ 上存在唯一的正则的 Borel 测度 μ 使得

$$T(\varphi) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) d\mu(x), \forall \varphi \in C_2^c(\mathbb{R})$$

测度元 $d\mu(x) = f''(x) dx$

5.5.4. 设 L -可测函数 $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 局部有界且具有下列性质:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{h_1 h_2} \Delta_{1, h_1} \Delta_{2, h_2} F(x, y) \\ &= \frac{1}{h_1 h_2} (F(x + h_1, y + h_2) - F(x + h_1, y) - F(x, y + h_2) + F(x, y)) \geq 0 \\ & \quad \forall h_1, h_2 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}. \end{aligned}$$

证明下列极限存在有限从而定义了 $C_c^2(\mathbb{R}^2)$ 上的一个正线性泛函:

$$T(\varphi) := \lim_{h \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^2} \varphi(x, y) \frac{1}{h^2} \Delta_{1, h} \Delta_{2, h} F(x, y) dx dy \quad \forall \varphi \in C_c^2(\mathbb{R}^2).$$

设 μ 是由 T 根据 Riesz 表示定理 (II) 确定的 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ 上的唯一的 Borel 测度. 则根据 Riesz 表示定理 (II) 知

$$T(\varphi) = \int_{\mathbb{R}^2} \varphi(x, y) d\mu_F(x, y) \quad \forall \varphi \in C_c^2(\mathbb{R}^2).$$

若进一步假设 $F \in C^2(\mathbb{R}^2)$, 求测度元 $d\mu(x, y) = ?$

证明 根据平移不变性以及 $\varphi \in C^2(\mathbb{R}^2)$ 和 F 局部有界有

$$\begin{aligned}
T(\varphi) &= \lim_{h \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^2} \varphi(x, y) \frac{1}{h^2} \Delta_{1,h} \Delta_{2,h} F(x, y) dx dy \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^2} F(x, y) \frac{1}{h^2} \Delta_{1,-h} \Delta_{2,-h} \varphi(x, y) dx dy \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^2} F(x, y) \int_0^1 \int_0^1 \left(\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x \partial y} \right) (x - t_1 h, y - t_2 h) dt_1 dt_2 dx dy \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \int_0^1 \int_0^1 \int_{\mathbb{R}^2} F(x, y) \left(\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x \partial y} \right) (x - t_1 h, y - t_2 h) dx dy dt_1 dt_2 \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \int_0^1 \int_0^1 \int_{\mathbb{R}^2} F(x + t_1 h, y + t_2 h) \left(\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x \partial y} \right) (x, y) dx dy dt_1 dt_2 \\
&= \int_{\mathbb{R}^2} F(x, y) \left(\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x \partial y} \right) (x, y) dx dy (LDC)
\end{aligned}$$

从而极限存在。

$$d\mu(x, y) = \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}(x, y) dx dy$$

5.5.5. 设

$$T(f) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{n^2} f\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right) e^{-\frac{i+j}{n}}, \quad f \in C_c([0, \infty) \times [0, \infty)).$$

证明 $T(f)$ 是 $C_c([0, \infty) \times [0, \infty))$ 上的正线性泛函并求 T 对应的 $[0, \infty) \times [0, \infty)$ 上的 Borel 测度 μ 的表达式 $\mu(E) = ?$ 或等价地, 求测度元 $d\mu(x, y) = ?$

证明 对任意 $f_1, f_2 \in C_c([0, \infty) \times [0, \infty))$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 由求和与极限的线性性质:

$$\begin{aligned}
T(\alpha f_1 + \beta f_2) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i,j=0}^{\infty} \frac{1}{n^2} \left[\alpha f_1\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right) + \beta f_2\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right) \right] e^{-\frac{i+j}{n}} \\
&= \alpha \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i,j=0}^{\infty} \frac{1}{n^2} f_1\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right) e^{-\frac{i+j}{n}} + \beta \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i,j=0}^{\infty} \frac{1}{n^2} f_2\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right) e^{-\frac{i+j}{n}} \\
&= \alpha T(f_1) + \beta T(f_2).
\end{aligned}$$

若 $f \geq 0$, 则和式中每一项:

$$\frac{1}{n^2} f\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right) e^{-\frac{i+j}{n}} \geq 0,$$

因此求和结果非负, 取极限后仍有 $T(f) \geq 0$ 。

对任意 $f \in C_c([0, \infty) \times [0, \infty))$, 设 $(f) \subset [0, M] \times [0, M]$ ($M > 0$ 为常数), 则和式仅需对 $i, j \leq Mn$ 求和:

$$\sum_{i=0}^{Mn} \sum_{j=0}^{Mn} \frac{1}{n^2} f\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right) e^{-\frac{i+j}{n}} \leq \|f\|_{\infty} \sum_{i=0}^{Mn} \sum_{j=0}^{Mn} \frac{1}{n^2} e^{-\frac{i+j}{n}},$$

其中 $\|f\|_{\infty} = \max_{(x,y) \in (f)} |f(x,y)| < \infty$ 。右侧和式是有界的, 故极限 $T(f)$ 存在且有限。

综上, T 是 $C_c([0, \infty) \times [0, \infty))$ 上的正线性泛函。

根据 5.3.2, 有

$$T(f) = \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} f(x,y) e^{-(x+y)} dx dy$$

因此

$$\mu(E) = \iint_E e^{-(x+y)}.$$

5.5.6. 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间, $h: X \rightarrow [0, \infty)$ 为一个 $\mathcal{M}$ -可测函数. 令

$$\nu(E) = \int_E h(x) d\mu(x), \quad E \in \mathcal{M}.$$

证明对于 X 上的任意 $\mathcal{M}$ -非负可测函数 f 或任意 $f \in L^1(X, \nu)$ 都有

$$\int_X f(x) d\nu(x) = \int_X f(x) h(x) d\mu(x).$$

证明 先对指示函数 $f = \mathbf{1}_E$ 验证:

$$\int_X \mathbf{1}_E d\nu = \nu(E) = \int_E h d\mu = \int_X \mathbf{1}_E h d\mu.$$

对简单函数 $f = \sum c_k \mathbf{1}_{E_k}$, 由线性性成立. 对非负可测函数 f , 取简单函数列 $f_n \uparrow f$, 由 Levi 定理可知成立.

若 $f \in L^1(X, \nu)$, 将 f 分解为正负部: $f = f^+ - f^-$. 且 $f^+, f^- \geq 0$, $\int_X f^+ d\nu < \infty$, $\int_X f^- d\nu < \infty$ (可积的充要条件). 从而有

$$\int_X f d\nu = \int_X f^+ d\nu - \int_X f^- d\nu.$$

对非负函数 f^+, f^- 有:

$$\int_X f^+ d\nu = \int_X f^+ h d\mu, \quad \int_X f^- d\nu = \int_X f^- h d\mu.$$

因此:

$$\int_X f \, d\nu = \int_X f^+ h \, d\mu - \int_X f^- h \, d\mu = \int_X (f^+ - f^-) h \, d\mu = \int_X f h \, d\mu.$$

同时, 由 $f \in L^1(X, \nu)$ 可知 $\int_X |f| \, d\nu = \int_X |f| h \, d\mu < \infty$, 即 $fh \in L^1(X, \mu)$, 积分有意义。

综上, 等式成立

5.5.7. 设 $(\mathbb{R}^d, \mathcal{L})$ 为 Lebesgue 可测空间, $\lambda = m$ 为 $\mathcal{L}$ 上的 Lebesgue 测度, μ 为 $\mathcal{L}$ 上的计数测度, 即对任意 $E \in \mathcal{L}$,

$\mu(E) = \text{元素个数}$, 当 E 为有限集或空集时; $\mu(E) = \infty$ 当 E 为无限集时.

证明 $\lambda \ll \mu$, 但 λ 关于 μ 的 Radon-Nikodym 导数不存在, 即不存在 L -可测函数 $h: \mathbb{R}^d \rightarrow [0, \infty)$ 使得

$$\lambda(E) = \int_E h(x) \, d\mu(x) \quad \forall E \in \mathcal{L}.$$

证明 若 $\mu(E) = 0$, 则 $E = \emptyset$, 故 $\lambda(E) = 0$, 因此 $\lambda \ll \mu$.

反证: 假设存在 h 使得 $\lambda(E) = \int_E h \, d\mu$. 对单点集 $E = \{x\}$, $\lambda(\{x\}) = 0$, 故 $\int_{\{x\}} h \, d\mu = h(x) = 0$. 因此 $h(x) = 0$ 对所有 $x \in \mathbb{R}^d$. 但对 $E = [0, 1]^d$, $\lambda(E) = 1$, 而 $\int_E h \, d\mu = 0$, 矛盾. 故 Radon-Nikodym 导数不存在.